

Proyecto de Simulación basado en Eventos Discretos: Modelación de la dinámica poblacional en un horizonte centenario

“En medio de la dificultad reside la oportunidad.”

— Albert Einstein

Estudiante: Jery Rodríguez Fernández

Grupo: C312

Orden del Problema Asignado: El problema consiste en diseñar una simulación demográfica estocástica de largo plazo para modelar la evolución de una población inicial compuesta por M mujeres y H hombres, cuyas edades siguen $U(0,100)$. El sistema integra múltiples procesos probabilísticos dependientes de edad y sexo: mortalidad por intervalos etarios, formación y disolución de parejas, deseo de emparejamiento, fecundidad condicionada a estado civil y límite reproductivo, distribución del número deseado de hijos, probabilidad de embarazo y ocurrencia de embarazos múltiples, así como tiempos de espera tras rupturas modelados mediante distribuciones exponenciales. Cada individuo evoluciona en el tiempo según estas reglas, generando eventos de nacimiento, muerte y cambios de estado relacional. El objetivo es simular la dinámica poblacional durante un horizonte de 100 años para analizar cómo la interacción de estos mecanismos determina la trayectoria y composición del poblado.

Enlace al Repositorio: <https://github.com/jery04/Population-Simulation>

Principales ideas seguidas para la solución del problema

La solución del problema se fundamenta en el uso de una simulación poblacional basada en agentes, donde cada individuo de la población es modelado como una entidad autónoma con atributos y comportamientos propios. La idea principal consiste

en representar dinámicamente la evolución de una población mediante reglas probabilísticas y eventos que modifican el estado de los individuos a lo largo del tiempo.

Entre las ideas centrales empleadas destacan:

- **Representación individual de los agentes:** cada individuo de la población está caracterizado por un conjunto específico de atributos —edad, sexo, número de hijos, estado de emparejamiento, tiempo restante de gestación en el caso de las mujeres, entre muchos otros parámetros que describen el estado del individuo— lo que permite que la simulación represente de manera explícita la heterogeneidad estructural del sistema poblacional.
- **Escala temporal continua:** El modelo opera sobre una línea temporal continua expresada en años, donde cada evento se programa utilizando valores reales. Esto permite una resolución temporal fina y evita discretizaciones artificiales. En esta escala: 1.5 años representa *un* año y medio; 0.25 años corresponde a tres meses; 0.019 años equivale aproximadamente a una semana.
- **Evolución temporal del tiempo:** el sistema no avanza usando incrementos de tiempo constantes (por ejemplo, mes a mes), sino mediante un mecanismo de avance temporal dinámico basado en una agenda de eventos. En este enfoque, el tiempo de la simulación progresa únicamente cuando ocurre un evento relevante dentro del sistema demográfico. Para implementar este comportamiento, el simulador genera de antemano una agenda cronológica independiente para cada fenómeno —muertes, deseo de pareja, rupturas, emparejamientos y embarazos— permitiendo programar sus ocurrencias de manera diferenciada. Cada tipo de evento posee una tasa de ocurrencia específica (λ), utilizada para generar tiempos aleatorios entre eventos de un mismo tipo mediante una distribución exponencial, a modo de ejemplo: los emparejamientos no se producen con la misma frecuencia que las muertes. Esto permite modelar procesos que ocurren de forma irregular y no periódica, aproximando mejor el comportamiento real de una población. Esto genera múltiples secuencias temporales independientes para cada fenómeno. Una vez

generadas todas las agendas parciales, estas se fusionan en una sola lista global de eventos: $[(tiempo_i, evento_j)]$

- **Modelado estocástico:** las decisiones y eventos no son completamente deterministas, sino que dependen de probabilidades o distribuciones aleatorias, lo cual busca aproximarse mejor al comportamiento real de poblaciones complejas.
- **Interacción entre entidades y entorno:** el comportamiento de un individuo puede depender de factores externos o de la interacción con otros agentes, permitiendo observar fenómenos emergentes en la población total. Es decir, cada agente del sistema: Percibe su entorno (recursos, restricciones, condiciones), interactúa con otros agentes y Adapta su comportamiento según esas interacciones. Esto es lo que permite que surjan patrones globales que no están codificados directamente, sino que aparecen como consecuencia de muchas interacciones locales.
- **Ejecuciones múltiples del modelo para análisis estadístico:** La simulación se ejecuta n veces de manera independiente con el fin de generar un conjunto de resultados que permita aplicar métodos estadísticos basados en probabilidad. A partir de estas múltiples corridas se obtienen: estimaciones de la media; desviaciones estándar e intervalos de confianza.

Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado para resolver el problema

El problema fue resuelto mediante un Modelo de Simulación de Eventos Discretos, donde el sistema cambia de estado únicamente cuando ocurre un evento relevante. En lugar de representar un flujo continuo del tiempo, el modelo considera una secuencia ordenada de eventos poblacionales.

La simulación fue implementada a través de una clase central denominada Simulador, encargada de representar la evolución dinámica de una población compuesta por individuos masculinos y femeninos. Cada individuo es modelado como una entidad

independiente con atributos demográficos y sociales, tales como edad, sexo, estado de pareja, cantidad de hijos, deseo de reproducción y estado de gestación, etc.

Inicialización del sistema

El modelo comienza con la creación de una población inicial compuesta por H hombres y M mujeres. Para cada individuo se generan atributos estocásticos, particularmente:

- **Edad inicial aleatoria:** distribuida uniformemente entre 0 y 100 años.
- **Deseo esperado de descendencia:** obtenido mediante muestreo probabilístico (PROB_DESEO, dado por el problema).
- **Sexo biológico:** utilizado posteriormente para aplicar distintas probabilidades de mortalidad y reproducción.

Internamente, el simulador mantiene estructuras de datos especializadas para gestionar eficientemente el estado poblacional:

- Un diccionario con todos los individuos registrados $[(id_i, individuo_i)]$.
- Conjuntos separados de hombres y mujeres $[id_i]$.
- Un conjunto de individuos en gestación $[id_i]$, representados mediante edades negativas para indicar tiempo restante hasta el nacimiento.

Este diseño permite realizar operaciones eficientes sobre subconjuntos de la población dependiendo del tipo de evento que se procese.

Evolución temporal basada en agenda de eventos

A diferencia de una simulación basada en pasos temporales fijos, el tiempo del sistema avanza mediante una agenda de eventos.

El simulador genera previamente una secuencia temporal de eventos para todo el horizonte de simulación. Cada tipo de evento posee una tasa de ocurrencia λ que determina su frecuencia esperada, modelada mediante distribuciones exponenciales.

Para cada evento se generan instantes de ocurrencia acumulando incrementos aleatorios de tiempo: Mortalidad; Deseo de pareja; Formación de parejas; Rupturas; Embarazos.

Cada uno de estos procesos posee una frecuencia propia, permitiendo representar distintos ritmos demográficos y sociales dentro de la población.

Una vez generadas todas las ocurrencias, los eventos se combinan en una única agenda global ordenada cronológicamente. Esto garantiza que el sistema evolucione respetando el orden temporal exacto de los acontecimientos.

Mecanismo de avance del tiempo

Durante la ejecución del método principal `run()`, el simulador recorre secuencialmente la agenda de eventos.

Si un evento ocurre en el instante t , el sistema calcula primero la diferencia temporal respecto al evento anterior:

$$\Delta t = t - t_{anterior}$$

Este intervalo se utiliza para actualizar el estado continuo de la población antes de ejecutar el siguiente evento.

Específicamente:

- **Envejecimiento poblacional:** Todos los individuos vivos incrementan su edad en función del tiempo transcurrido.
- **Actualización de gestaciones:** Los fetos avanzan en su tiempo de gestación. Cuando su edad alcanza cero, el nacimiento ocurre automáticamente y el recién nacido pasa a integrarse en la población activa.
- **Procesamiento del evento actual:** Finalmente se ejecuta la función asociada al evento programado en ese instante.

Este enfoque permite que el tiempo avance únicamente cuando existe un cambio significativo en el sistema, reduciendo el costo computacional frente a simulaciones basadas en pequeños incrementos constantes.

Modelado de eventos demográficos

El comportamiento poblacional emerge de la interacción de múltiples eventos estocásticos:

Mortalidad

El evento de mortalidad evalúa probabilísticamente la supervivencia de cada individuo según tablas diferenciadas por sexo (PROB_MUERTE_H y PROB_MUERTE_M). La probabilidad de fallecimiento depende de la edad del individuo.

Cuando ocurre una muerte:

- El individuo se elimina de la población activa.
- Se incrementa el contador de fallecimientos.
- Si existía una pareja, la relación se disuelve automáticamente.
- El sobreviviente entra en un período de recuperación emocional representado mediante un tiempo aleatorio de soltería.

Formación de parejas

El modelo incorpora comportamiento social mediante un proceso de emparejamiento.

Primero, individuos solteros desarrollan o no deseo de pareja en función de probabilidades dependientes de la edad (PROB_QUERER_PAREJA).

Posteriormente, durante el evento de emparejamiento, tanto hombres como mujeres disponibles son seleccionados aleatoriamente y emparejados bajo un criterio probabilístico basado en:

- Compatibilidad etaria.

- Probabilidad de afinidad (PROB_FORMAR_PAREJA).
- Variabilidad aleatoria para evitar patrones deterministas.

Este mecanismo introduce heterogeneidad en las relaciones sociales simuladas.

Rupturas de pareja

Las relaciones establecidas no son permanentes. En cada evento de ruptura se evalúa si una pareja se separa usando una probabilidad fija (PROB_RUPTURA).

Tras la ruptura:

- Ambos individuos regresan al estado de soltería.
- Se desactiva temporalmente el deseo de formar nuevas relaciones.
- Se asigna un tiempo aleatorio de recuperación antes de poder volver a emparejarse.

Embarazos y nacimientos

La dinámica reproductiva se modela únicamente sobre mujeres con pareja y capacidad biológica de reproducción. La probabilidad de embarazo depende de la edad (PROB_EMBARAZO). Cuando ocurre un embarazo:

- Se determina aleatoriamente el número de bebés (incluyendo posibilidad de gemelos y demás casos).
- Se genera un período de gestación aleatorio entre 7 y 10 meses.
- Los fetos son añadidos al sistema con edad negativa. Lo cual constituye una convención técnica para representar que aún no han nacido. De esta manera, el valor de la edad funciona como un marcador del estado de gestación. Esa edad se incrementa hasta alcanzar cero, momento en el cual se interpreta el evento de nacimiento y el individuo pasa a formar parte activa de la población.

El nacimiento no ocurre instantáneamente, sino que emerge naturalmente del avance temporal de la simulación cuando el tiempo gestacional se completa.

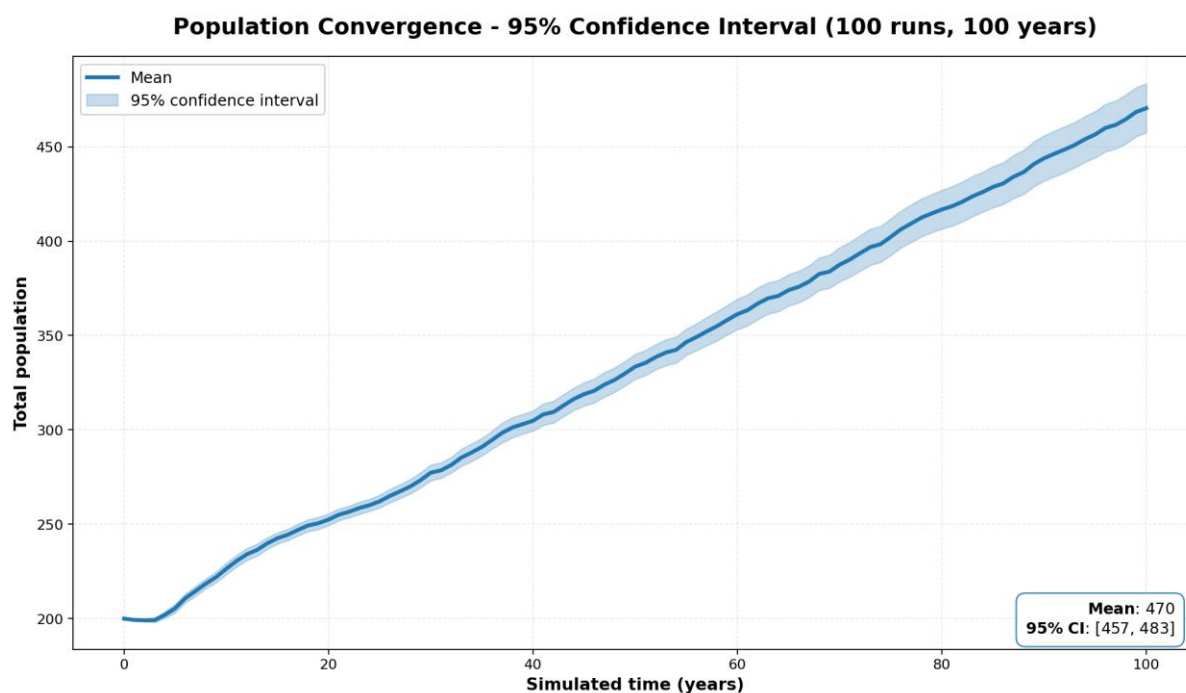
Registro histórico del sistema

A lo largo de la simulación, el modelo mantiene un historial temporal de indicadores poblacionales: Tamaño de la población; Número acumulado de nacimientos; Número acumulado de muertes; Parejas formadas; Rupturas ocurridas.

Estos datos permiten analizar posteriormente la evolución demográfica del sistema y estudiar tendencias emergentes bajo distintas configuraciones probabilísticas.

Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones del problema

La ejecución repetida del modelo de simulación permitió obtener un conjunto de observaciones relevantes acerca del comportamiento dinámico de la población bajo las reglas definidas. Debido al carácter estocástico del sistema, los resultados no presentan trayectorias idénticas entre ejecuciones, sino patrones emergentes que reflejan la interacción entre natalidad, mortalidad, relaciones de pareja y envejecimiento poblacional.



La gráfica muestra la evolución promedio de la población total a lo largo de 100 años, obtenida mediante 100 ejecuciones independientes de la simulación, junto con su intervalo de confianza del 95%.

Interpretación general

La curva principal (línea azul oscura) representa la media del tamaño poblacional en cada instante del tiempo. La banda azul clara alrededor de la curva representa el intervalo de confianza del 95%, es decir, el rango dentro del cual se espera que se encuentre la media poblacional verdadera con alta confianza estadística.

Se observa una tendencia sostenida de crecimiento poblacional durante todo el horizonte temporal de la simulación.

Al inicio ($t = 0$), la población comienza alrededor de 200 individuos, lo cual corresponde a las condiciones iniciales del modelo. Conforme avanza el tiempo, la población aumenta de manera continua hasta alcanzar aproximadamente 667 individuos promedio al año 100.

Estabilidad estadística del modelo

Un aspecto importante es el comportamiento del intervalo de confianza.

La banda de incertidumbre permanece relativamente estrecha durante toda la simulación, incluso hacia los años finales. Esto indica que: las ejecuciones independientes producen resultados relativamente consistentes; el modelo presenta buena estabilidad estadística; no existe una dispersión extrema entre simulaciones.

Si hubiera mucha aleatoriedad o inestabilidad, el intervalo de confianza crecería considerablemente y la banda sería mucho más ancha.

En el año 100 se reporta:

Media = 470 con un intervalo: $IC_{95} = [457, 483]$

Esto significa que, tras 100 simulaciones, el tamaño poblacional esperado después de 100 años se concentra aproximadamente entre 457 y 483 individuos, lo cual representa una variabilidad relativamente baja respecto a la media (solo ± 13 individuos aproximadamente).

Convergencia del promedio

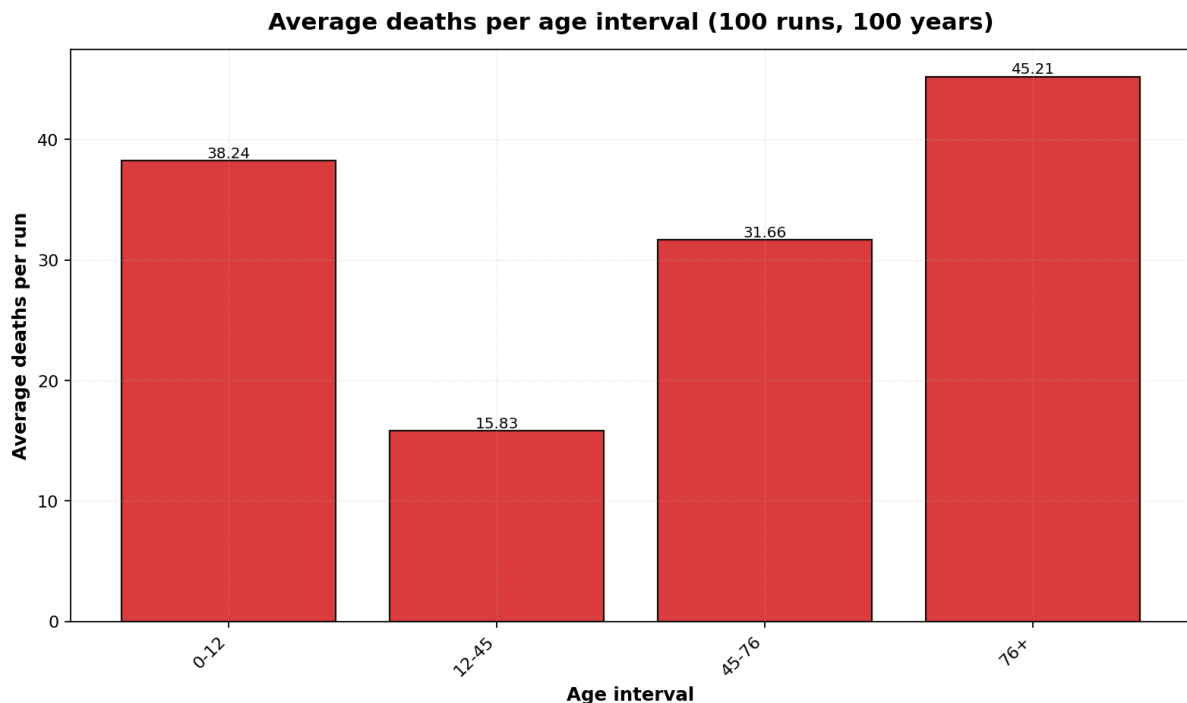
La gráfica también evidencia un fenómeno de convergencia estadística. Al promediar muchas ejecuciones (100 corridas), las fluctuaciones aleatorias individuales se suavizan y emerge una trayectoria media clara.

Esto sugiere que el sistema, pese a ser altamente estocástico a nivel individual (muertes, embarazos, emparejamientos y rupturas ocurren aleatoriamente), presenta un comportamiento macroscópico estable cuando se analiza colectivamente.

Distribución de muertes por intervalo de edad

A continuación, se muestra una representación gráfica de la mortalidad por grupos de edad.

El gráfico evidencia que el modelo reproduce correctamente la estructura de riesgo asociada a la edad: los extremos del ciclo de vida concentran la mayor mortalidad, mientras que la adultez joven constituye el periodo más seguro.



En el intervalo $[76, \infty]$, la mortalidad alcanza su punto máximo, lo cual es coherente con el incremento exponencial del riesgo biológico en edades avanzadas.

En contraste, el tramo $[12, 45]$ presenta la menor incidencia de muertes, reflejando la etapa de mayor estabilidad fisiológica y menor vulnerabilidad.

Finalmente, en el intervalo $[45, 76]$ se observa un aumento progresivo de la mortalidad, asociado al surgimiento de enfermedades crónicas, el deterioro funcional y el envejecimiento acumulado.

Una representación precisa de las distribuciones de mortalidad definidas en *PROB_MUERTE_H* y *PROB_MUERTE_M*.

Arquitectura del modelo, métricas y resultados experimentales

Se exhorta al lector a examinar los *scripts* del proyecto, los cuales se encuentran modularizados y estructurados de manera coherente para facilitar el análisis, la trazabilidad del flujo lógico y la comprensión del modelo de simulación. Asimismo, se invita a revisar los resultados estadísticos generados en forma de imágenes, donde se visualizan métricas clave del comportamiento poblacional bajo distintos escenarios de ejecución. Del mismo modo, se recomienda experimentar con la modificación de parámetros (para más detalles, consulte el README.md adjunto al proyecto).

La carpeta de *scripts* está organizada de la siguiente forma:

- **person.py** — Modelo de entidad individual, encapsula atributos demográficos y estados reproductivos.
- **simulation.py** — Núcleo del motor de simulación; administra el calendario de eventos, reglas de transición y actualización mensual del sistema.
- **table.py** — Tablas de probabilidad y utilidades para consultas por rangos etarios.
- **sampler.py** — Rutinas de muestreo estocástico y generación de tiempos exponenciales para eventos.
- **statistics_plot.py** — Procesamiento de múltiples corridas, agregación estadística y generación de gráficos.

Conclusiones

Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en probabilidad, estadística y simulación, se logra construir un modelo capaz de capturar la complejidad inherente a la dinámica poblacional. La simulación desarrollada demuestra que un enfoque basado en eventos discretos, combinado con reglas estocásticas dependientes de edad y sexo, permite reproducir de manera realista la evolución demográfica a largo plazo. Los resultados obtenidos a partir de múltiples ejecuciones muestran un comportamiento estable, con trayectorias promedio consistentes y una variabilidad controlada, lo que evidencia la solidez del modelo y la correcta integración de proceso.

En conjunto, el modelo no solo permite observar la interacción entre procesos biológicos y sociales, sino que revela cómo reglas simples pueden dar lugar a patrones colectivos complejos. Y al contemplar cómo una población completa emerge de mecanismos locales que operan silenciosamente durante un siglo, surgen preguntas que invitan a mirar más allá del propio modelo:

¿Cuánto de lo que llamamos “sociedad” es realmente una obra colectiva y cuánto es simplemente la consecuencia inevitable de interacciones locales?

¿Hasta qué punto los mundos que creemos comprender no son más que el eco de reglas invisibles que operan debajo de nuestra conciencia?